

Лабораторная работа № 1

Тема: Первичная сборка локальной сети, маршрутизация и визуализация модели OSI в Cisco Packet Tracer

Цель работы:

1. Научиться собирать базовую топологию сети, правильно подбирая типы кабелей для различных устройств (ПК, коммутатор, маршрутизатор).
2. Освоить базовую статическую IP-адресацию узлов в разных подсетях.
3. Изучить процесс инкапсуляции данных и работу модели OSI «изнутри» с помощью режима симуляции.

Используемое ПО: Cisco Packet Tracer.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕК-ЛИСТ

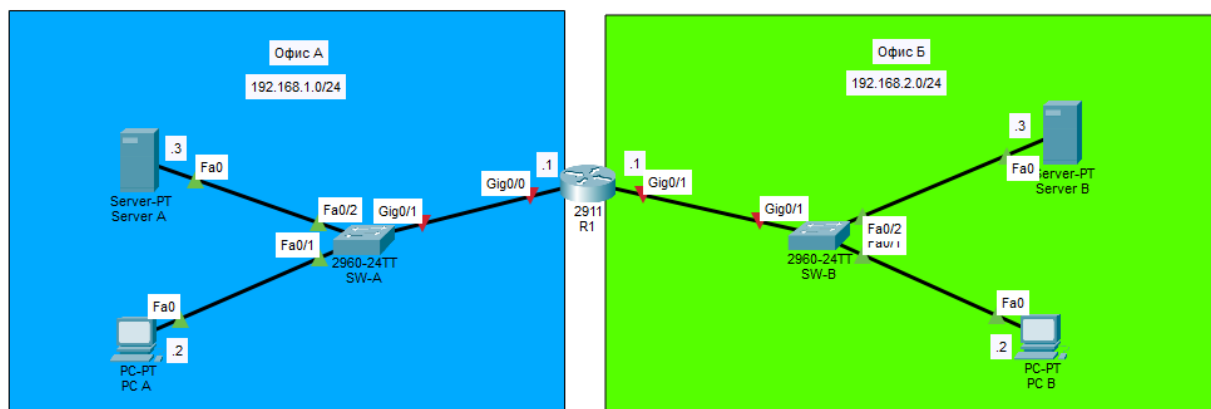
Перед выполнением работы важно помнить:

- **Коммутатор (Switch):** Работает на **2-м (канальном) уровне OSI**. Соединяет устройства внутри *одной* локальной сети (LAN) по MAC-адресам.
- **Маршрутизатор (Router):** Работает на **3-м (сетевом) уровне OSI**. Соединяет *разные* сети между собой по IP-адресам.
- **Инкапсуляция:** Процесс движения данных сверху вниз по уровням OSI, где на каждом шаге к данным приложения добавляются служебные заголовки (TCP/UDP → IP → Ethernet).

Этап 1: Физическая коммутация устройств

Необходимо построить сеть, состоящую из двух разных офисов (двух разных LAN), соединенных через маршрутизатор.

1. Выберите и перетащите на рабочую область следующие устройства:
 - **Маршрутизатор:** Router 2911 — 1 шт.
 - **Коммутатор:** Switch 2960 — 2 шт. (по одному на каждую подсеть).
 - **Конечные узлы:** PC (ПК) — 2 шт., Server (Сервер) — 2 шт.



2. Соедините устройства кабелями:

- Компьютеры подключите к коммутаторам с помощью **Прямого медного кабеля** (Copper Straight-Through).
- Коммутаторы подключите к интерфейсам маршрутизатора GigabitEthernet0/0 и GigabitEthernet0/1 также **Прямым кабелем**.
- *Убедитесь, что линки между коммутаторами и ПК загорелись зеленым, а линки к маршрутизатору горят красным (интерфейсы маршрутизатора по умолчанию выключены).*

Этап 2: Логическая настройка (IP-адресация)

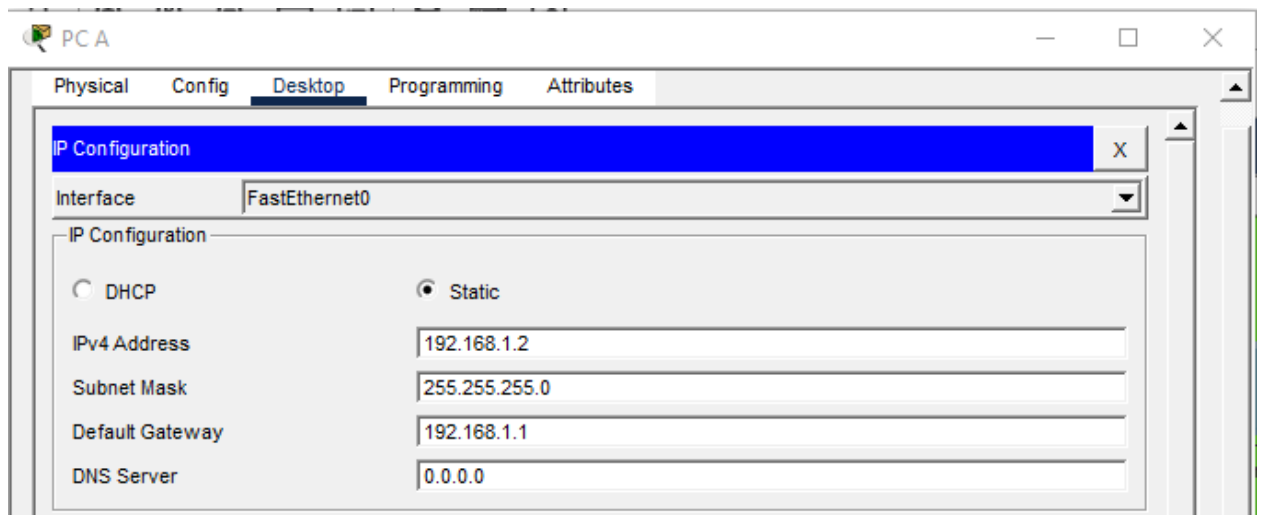
Настройте статическую адресацию на конечных устройствах в соответствии с таблицей:

Сеть №1 (Офис А) — Подсеть 192.168.1.0/24

- **PC-A:** IP 192.168.1.2, Маска 255.255.255.0, Основной шлюз (Gateway) 192.168.1.1
- **Server-A:** IP 192.168.1.3, Маска 255.255.255.0, Основной шлюз (Gateway) 192.168.1.1

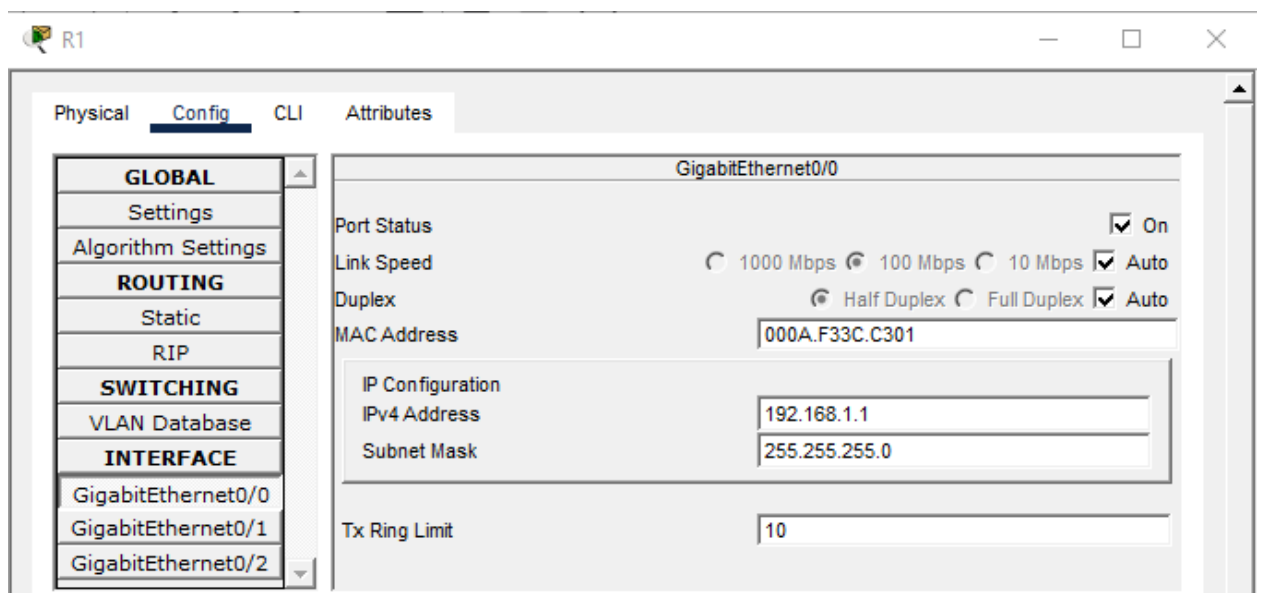
Сеть №2 (Офис Б) — Подсеть 192.168.2.0/24

- **PC-B:** IP 192.168.2.2, Маска 255.255.255.0, Основной шлюз (Gateway) 192.168.2.1
- **Server-B:** IP 192.168.2.3, Маска 255.255.255.0, Основной шлюз (Gateway) 192.168.2.1



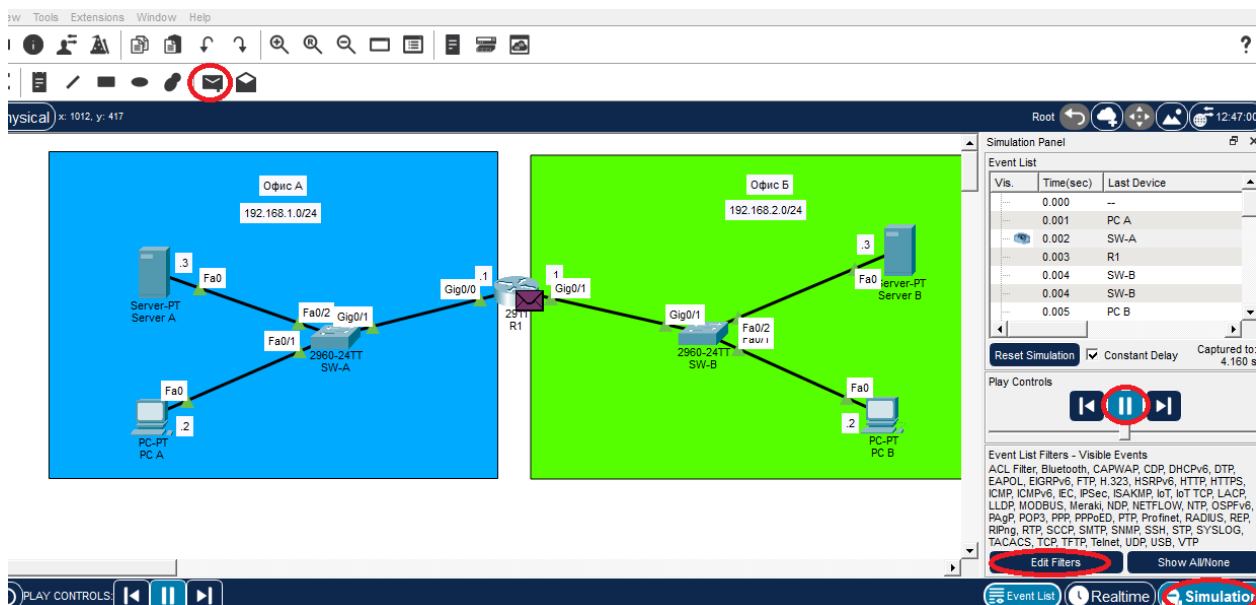
Этап 3: Включение интерфейсов на маршрутизаторе (через GUI)

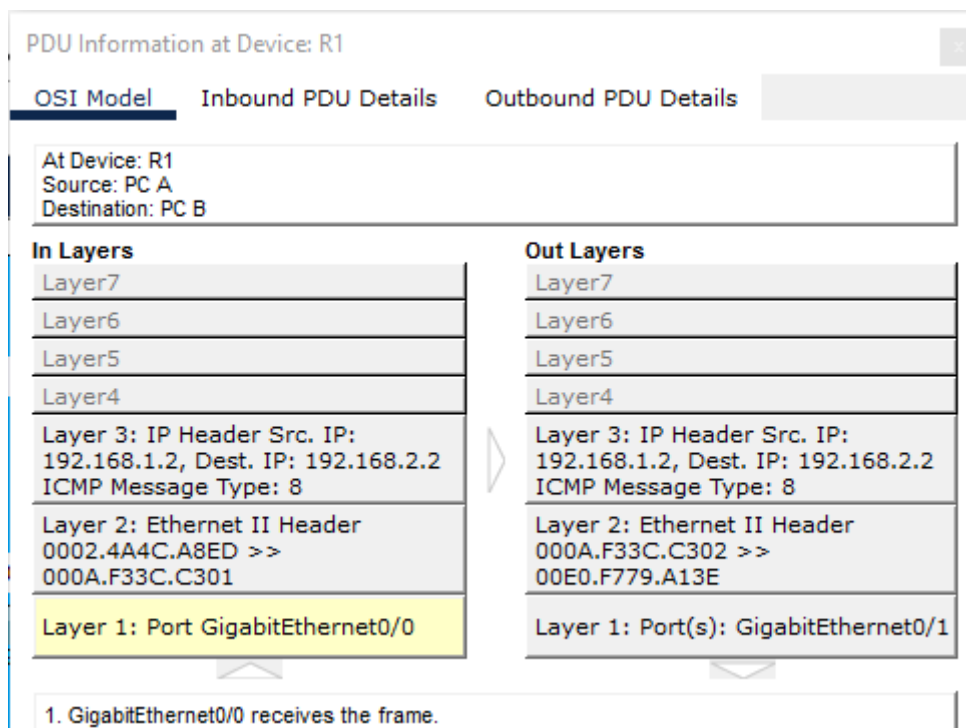
1. Нажмите на Маршрутизатор → перейдите на вкладку **Config**.
2. Выберите интерфейс GigabitEthernet0/0. Введите IP-адрес шлюза: 192.168.1.1, маска 255.255.255.0. Поставьте галочку **Port Status: On**.
3. Выберите интерфейс GigabitEthernet0/1. Введите IP-адрес шлюза: 192.168.2.1, маска 255.255.255.0. Поставьте галочку **Port Status: On**.
4. Убедитесь, что все маркеры кабелей на схеме стали зелеными.



Этап 4: Инкапсуляция и анализ PDU

1. В правом нижнем углу экрана переключитесь из режима **Realtime** в режим **Simulation** (Режим симуляции).
2. В панели Event List Filters нажмите *Show All/None*, чтобы сбросить фильтры, а затем нажмите **Edit Filters** и выберите только протокол **ICMP** (утилита ping).
3. Возьмите инструмент «**Add Simple PDU**» (закрытый конверт на верхней/боковой панели). Нажмите сначала на PC-A, а затем на Server-B (отправка сообщения в другую подсеть).
4. Нажмите кнопку **Play** (или *Capture/Forward*) в панели симуляции, чтобы увидеть движение «конверта» по сети.
5. Когда конверт дойдет до Маршрутизатора, нажмите на него (на цветной квадрат в списке событий). Откроется окно **PDU Information**.
6. Изучите вкладку **OSI Model**:
 - Посмотрите на стрелочки **In Layers** (Входящие уровни) и **Out Layers** (Исходящие уровни).
 - Зафиксируйте, на каком максимальном уровне модели OSI маршрутизатор обрабатывает этот пакет? (Студенты должны увидеть активный Layer 3).
 - Перейдите на вкладку **Outbound PDU Details** и найдите, где в структуре пакета прописаны Source IP (IP отправителя) и Destination IP (IP получателя).





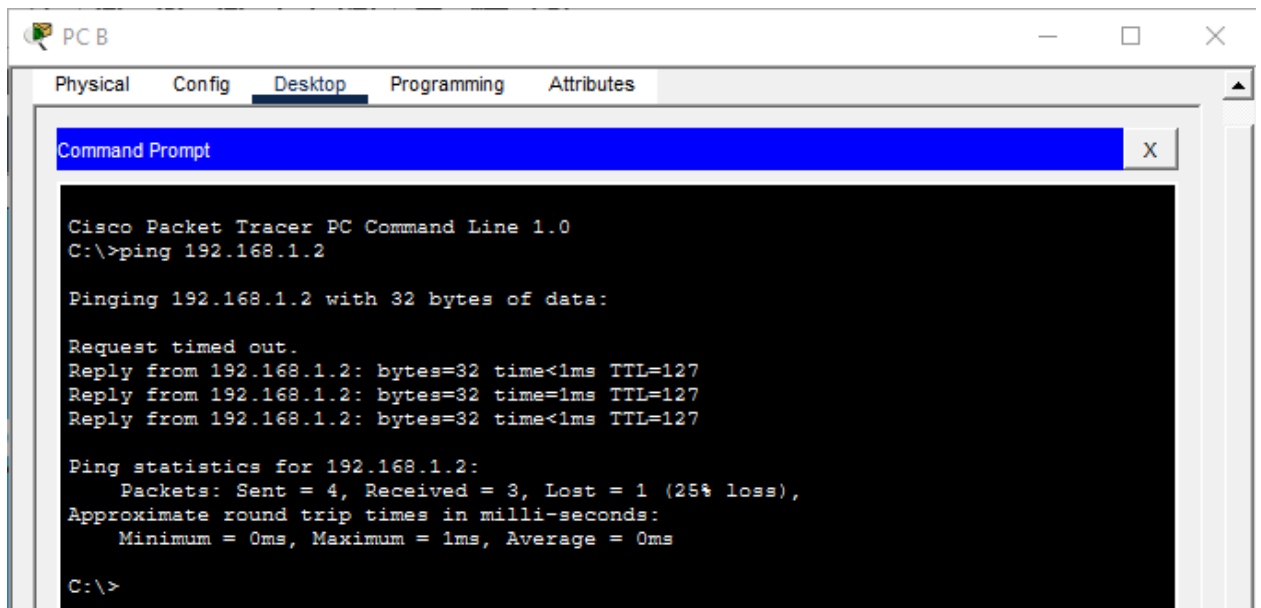
Этап 5: Проверка связности

1. Вернитесь в режим **Realtime**.
2. Откройте PC-A → вкладка **Desktop** → **Command Prompt** (Командная строка).
3. Проверьте связь с компьютером в чужой сети с помощью команды:

ping 192.168.2.3

4. Убедитесь, что пакеты успешно доходят (Reply from...).

(Примечание для студентов: первый пакет может потеряться (Request timed out) из-за процесса определения MAC-адресов по протоколу ARP на 2-м уровне — это нормальное поведение).



ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ:

Скриншот собранной топологии сети в Cisco Packet Tracer, где все индикаторы интерфейсов горят зеленым цветом.

1. Скриншот окна **PDU Information** с вкладки *OSI Model* в момент, когда пакет находится на маршрутизаторе.
2. Скриншот успешного выполнения команды ping из командной строки PC-A.